

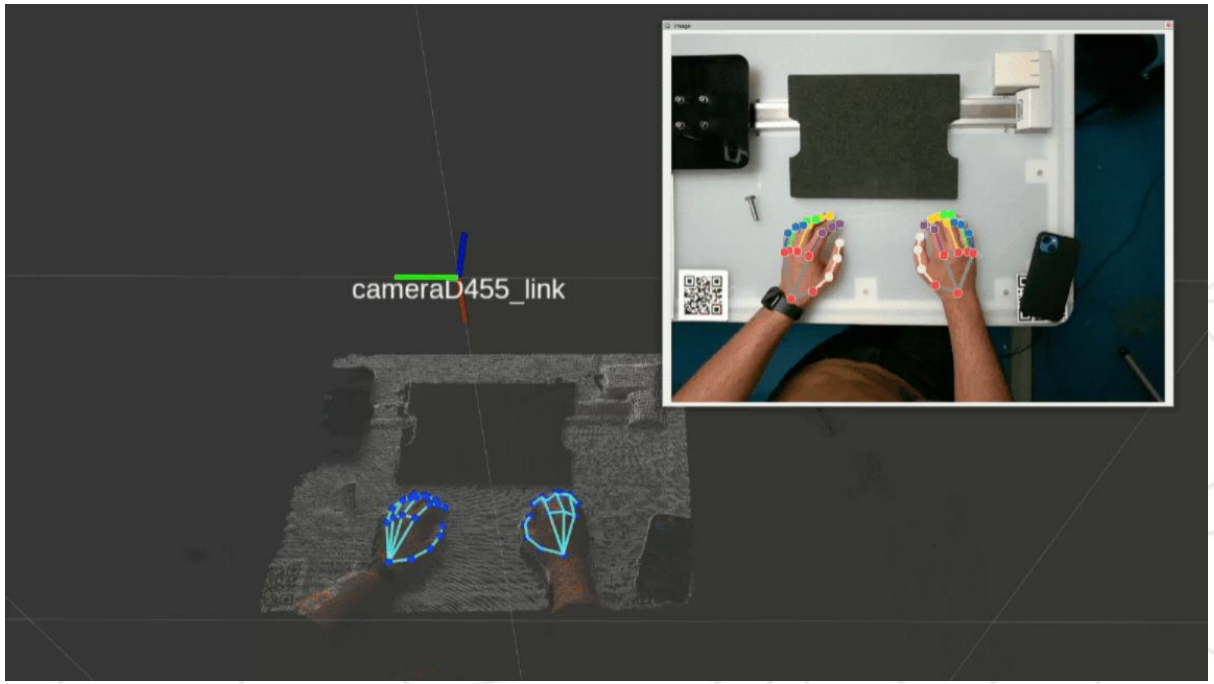
CARTIFactory, Middleware de Interacción Humano-Robot en Industria 5.0

ROSCon España 2026

Tecnologías

Workshop

- Workshop tomando como ejemplo el módulo de seguimiento de operario



https://github.com/Fundacion-CARTIF/cartifactory-operator-tracking/tree/ROSCon26

https://filesender.rediris.es/?s=download&token=43aae319-a190-0868-5e4c-50cc763883bd

Fundación CARTIF





Visión Artificial

Identificacion de la pose del operador, deteccion de objetos, clasificación

Robótica Colaborativa

Picking, Desmontaje de productos, paletizado, impresión 3D

Interacción Humano-Robot

Interacción Multimodal, voz, gestos, visión

IA Generativa

Fine-tuning modelos fundacionales (NLP, reconocimiento de escenas, …)

CARTIFactory



CARTIFactory es la planta piloto de innovación digital de CARTIF, orientada a experimentar y validar tecnologías avanzadas para la industria. Facilita su adopción por las empresas con un enfoque abierto, interoperable y centrado en las personas.

- **Tecnologías avanzadas:** robótica colaborativa, IA generativa, gemelos digitales e IoT industrial.
- **Experimentación en condiciones reales:** fabricación avanzada, interacción humano-robot y logística inteligente.
- **Apoyo a empresas:** instalaciones de ensayo, formación y desarrollo de soluciones dentro de la red FIWARE iHubs.

CARTIFactory

ARISE

Consorcio

Coordinador

CARTIF

Coordinador técnico

SEAMWARE

POLITECNICO MILANO 1863

DEMOS HELSINKI

ePROSIMA
The Middleware Experts

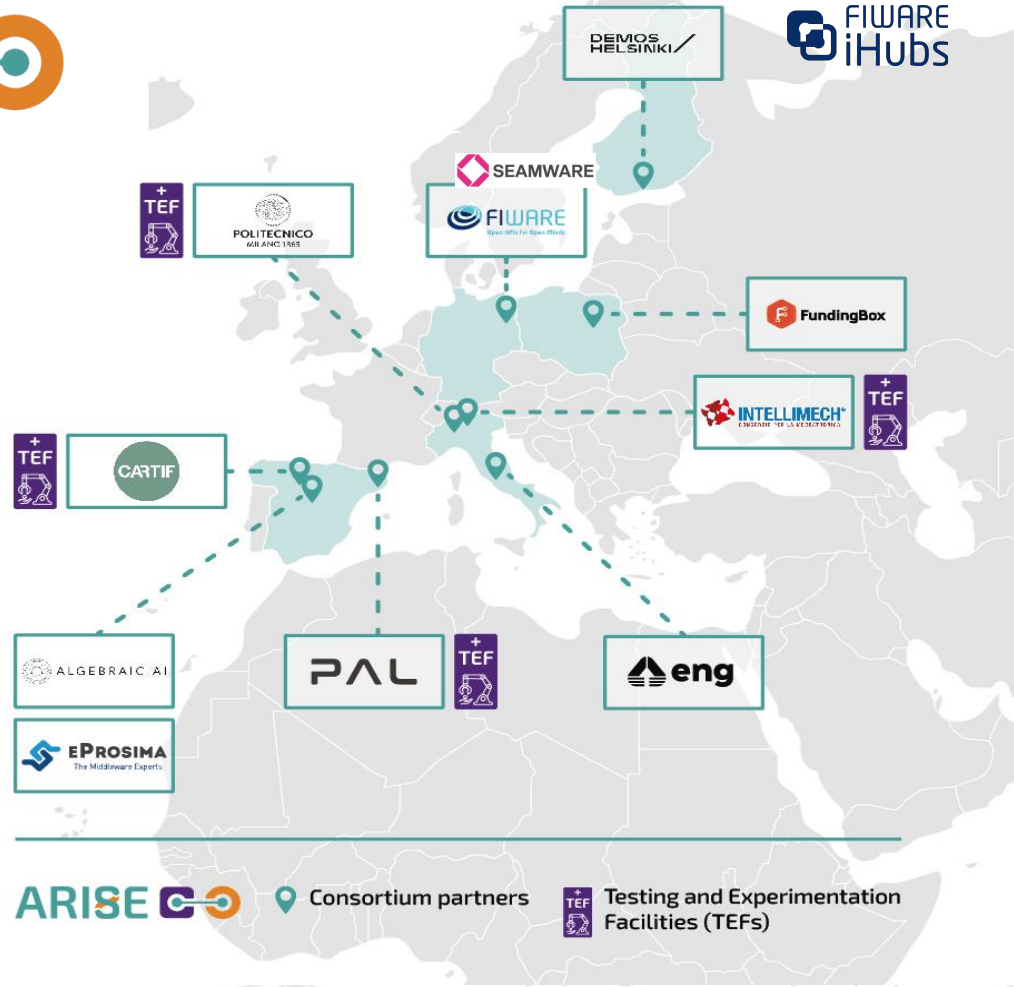
PAL

ALGEBRAIC AI

INTELLIMECH

eng

FundingBox



Networks:

FIWARE iHubs

Adra

EDIH
European Digital Innovation Hubs Network

Co-funded by the European Union

Tecnologías

ROS

+

vulcanexus + orion + 

ARISE

CARTIF

eProsima
Middleware, Robots & AI

vulcanexus

Vulcanexus es un **stack de software de código abierto** basado en ROS 2, que integra herramientas de comunicación, monitorización.

Free, open-source, and available as Docker

Packaged solutions for industrial deployments while maintaining full compatibility with ROS

Synchronized with the latest version of Fast DDS

https://vulcanexus.org/



Orion Context Broker es un componente de código abierto del ecosistema FIWARE que permite gestionar y compartir información de contexto mediante una API REST NGSI-LD.

Orion organiza los datos en **entidades, atributos y metadatos**. Una entidad representa un elemento físico o lógico, sus atributos describen sus propiedades.

- Una representación compartida: distintas aplicaciones pueden consultar información sobre robots, sensores y espacios mediante una misma interfaz.
- Integración con sistemas externos: permite compartir contexto con aplicaciones web, plataformas IoT o sistemas de gestión sin que todos tengan que utilizar ROS.
- Suscripciones y notificaciones: una aplicación puede recibir avisos cuando cambian determinados atributos.
- Separación entre productores y consumidores: los sistemas que generan información la publican en el broker, las aplicaciones interesadas la consultan o se suscriben a ella.

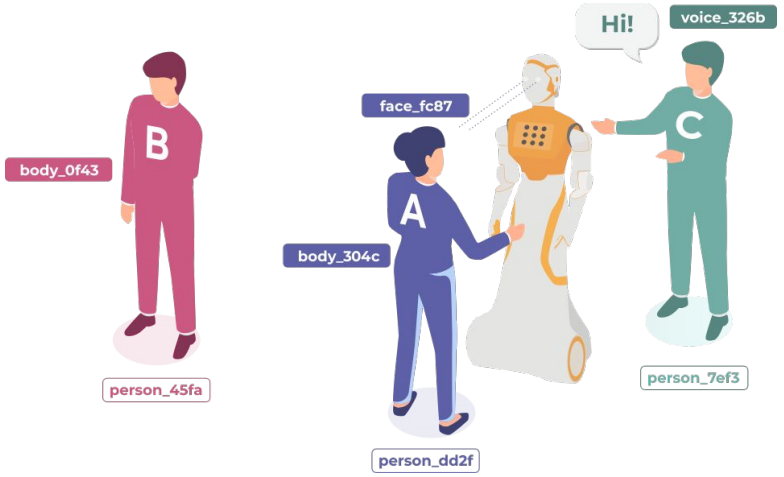
https://fiware-orion.readthedocs.io

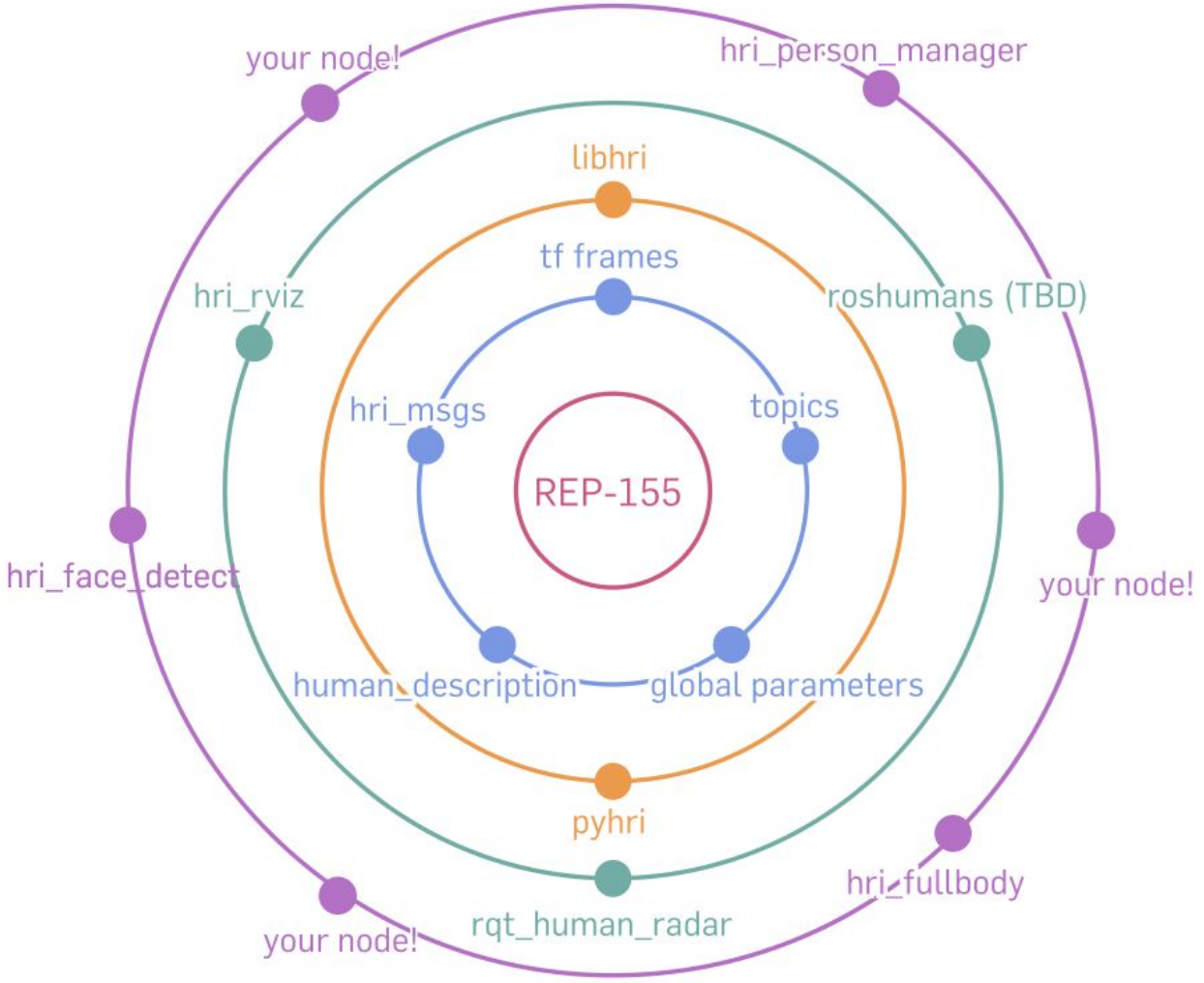
ROS for Human-Robot Interaction (or ROS4HRI in short) es la principal API de ROS para que tu robot represente información sobre las personas que lo rodean e interactúan con él.

ROS4HRI incluye tanto un conjunto de convenciones y herramientas que facilitan el desarrollo de capacidades de Interacción Humano-Robot, como un amplio conjunto de paquetes ROS que implementan dichas convenciones.

ros4hri.github.io

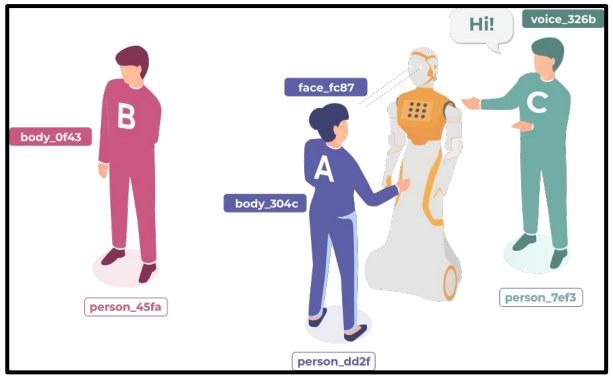
ROS4HRI ecosystem



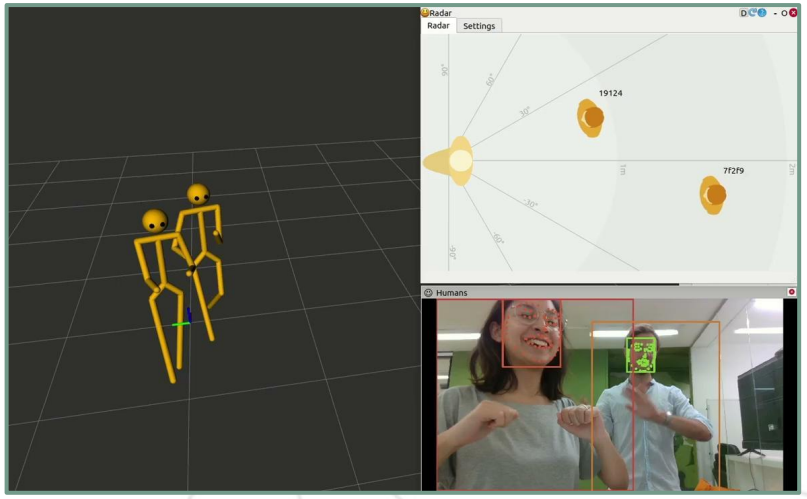


- specification
- core interfaces
- core libraries
- visualisation and tooling
- open ecosystem

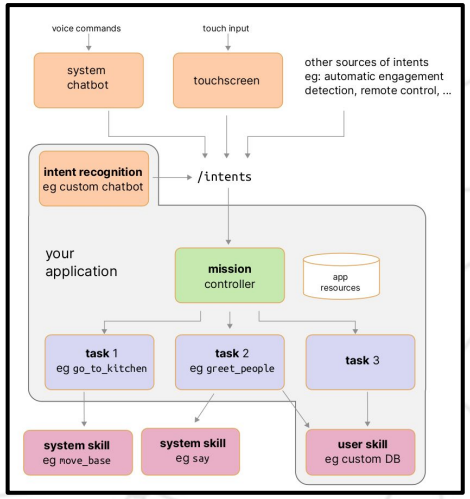
ROS4HRI ecosystem



Representation standards and interfaces (REP-155, `human_description`, etc.)

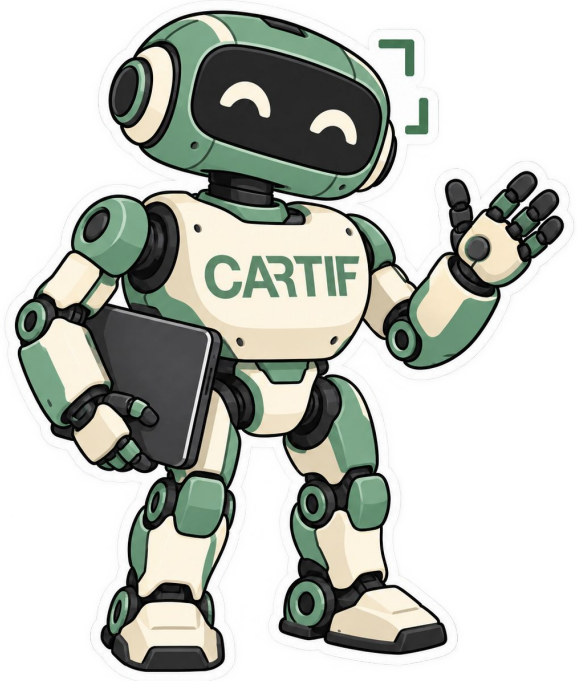


ROS nodes for social perception (`hri_face_detect`, `hri_body_detect`, etc.)



Templates and interfaces for HRI applications development (ROS4HRI skills, `rpk`, etc.)

Repositorio



Proporcionamos unos repositorios de prueba para que podáis trastear a vuestro gusto.

- Módulo - Visión
- Módulo - Seguimiento de operario

Enlace a la documentación de GitHub:

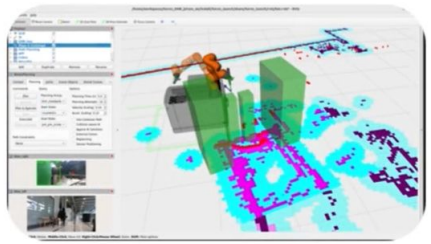
Español

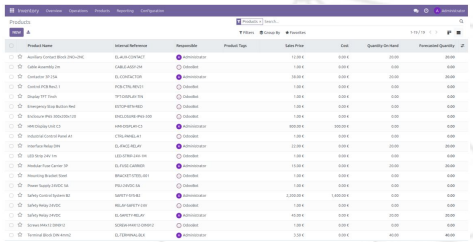
English

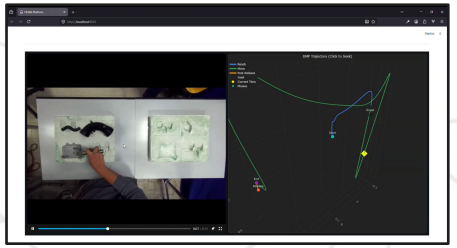
Módulos Open Call

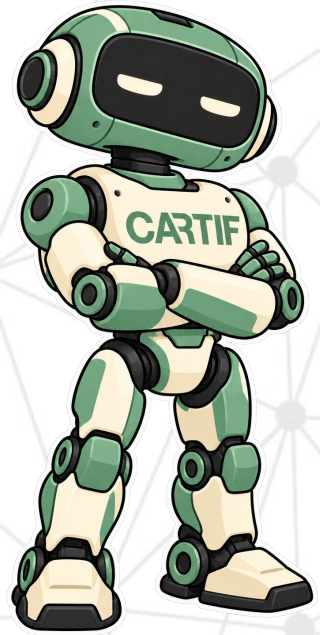
La primera OpenCall de ARISE ha dejado una gran cantidad de repositorios públicos por parte de diferentes empresas:

HERMES	Seguimiento y detección de obstáculos en 3D
HEROX	Conexión con sistemas de ERP
I-Genius	Entrenar manipulación desde vídeos









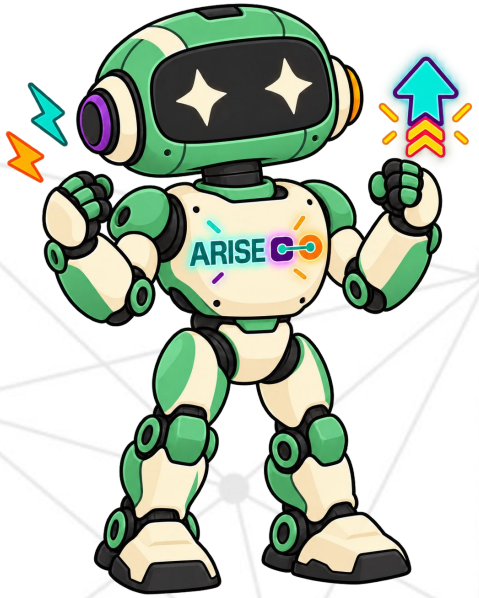
Workshop: Documentación ARISE



https://arise-framework-documentation.readthedocs.io

Documentación del **Framework de ARISE**

- Arquitectura: componentes, tecnologías y funcionamiento del framework.
- Interoperabilidad: integración de ROS 2, Vulcanexus, FIWARE y ROS4HRI.
- Despliegue: guías de instalación, ejemplos y tutoriales



Workshop

Primer despliegue con Docker



Docker activo y repositorio clonado (rama ROSCon26)

1. Construir la imagen

docker compose build operator_tracking

2. Arrancar los contenedores

docker compose -f docker-compose.yml up -d

Desde la raíz del repositorio. Más detalles en el README

Workshop



HAND DETECTION
HandMediapipe

HAND KEYPOINTS TO 3D
Hand3DProjector

HAND PLANE
PalmPlaneFrom Hand3D

POINTS TRANSFORMATION
HandCamToBase

MONITOR
Orchestador

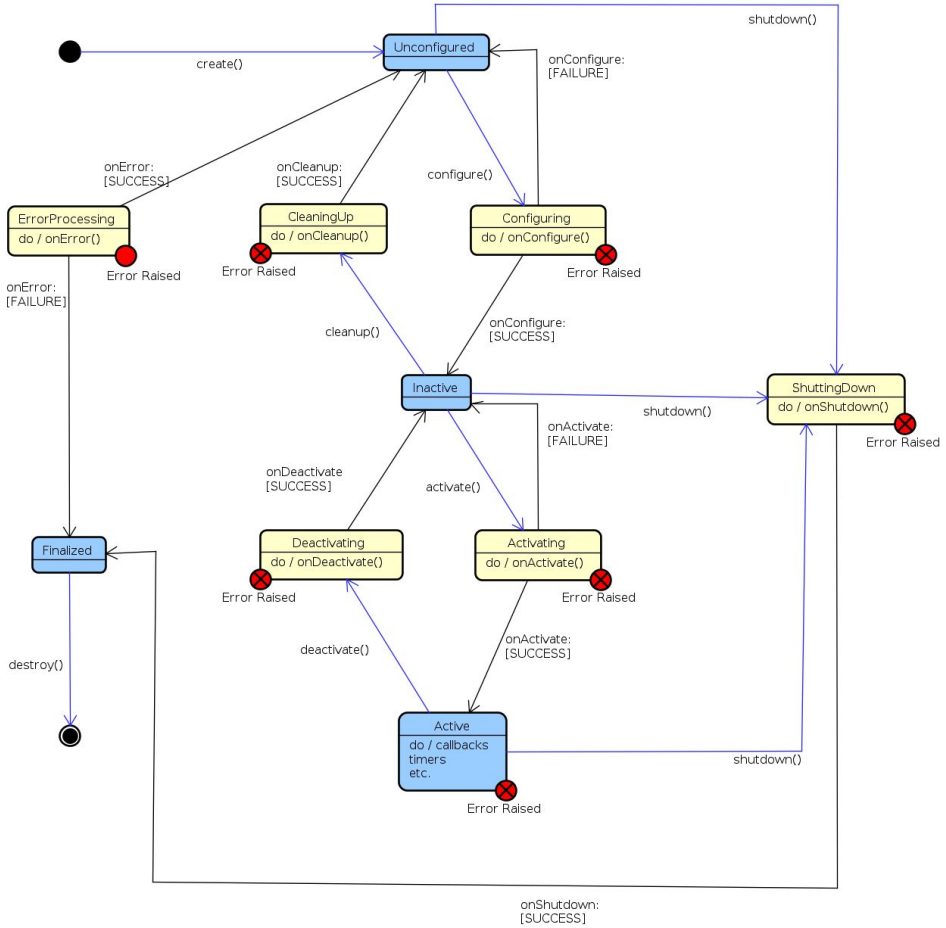
Action server

ROS2 ACTION
ROS2 TOPICS
ROS2 LIFECYCLE NODE
ROS2 NODE

/lifecycle_control
(hand_hri_mediapipe_msgs/action/LifecycleControl)
target_state: configure / activate / deactivate / cleanup / shutdown

/hand_change_action
(hand_hri_mediapipe_msgs/action/HandChange)
hand: right / left / both

Workshop



Consultar estado de los nodos:

ros2 lifecycle get /hand_cam2base/current_state

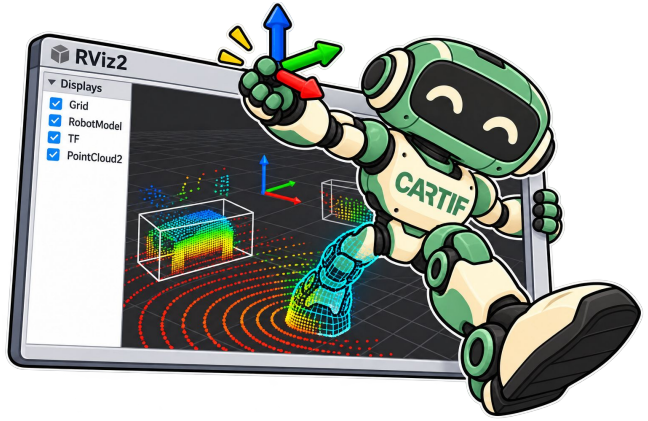
Cambiar estado de un nodo:

ros2 lifecycle set /hand_cam2base/current_state configure

Para cambiar el estado de todos los nodos

ros2 action send_goal /lifecycle_control hand_hri_mediapipe_msgs/action/LifecycleControl "{target_state: 'configure'}"

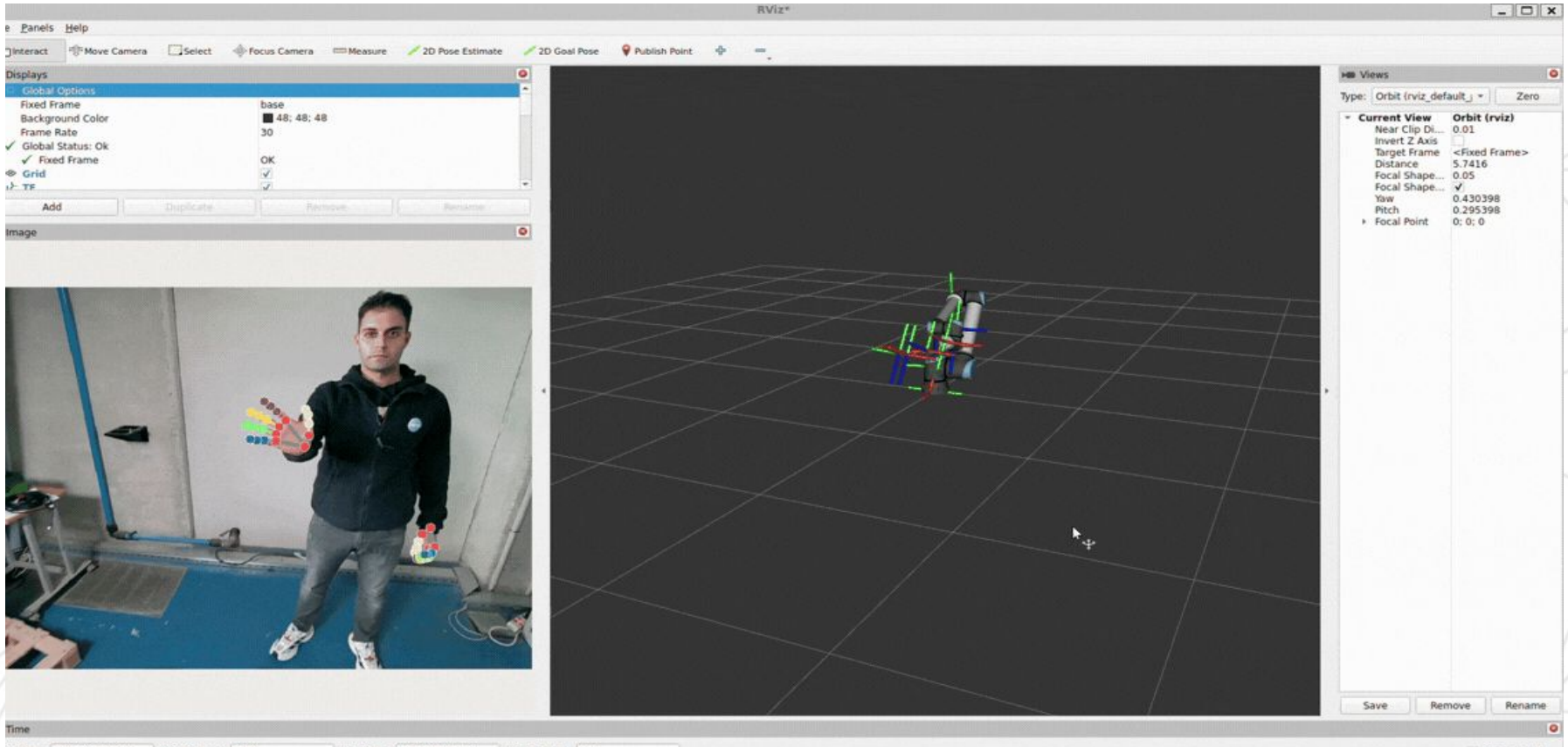
Workshop



Arranque en Windows y Linux

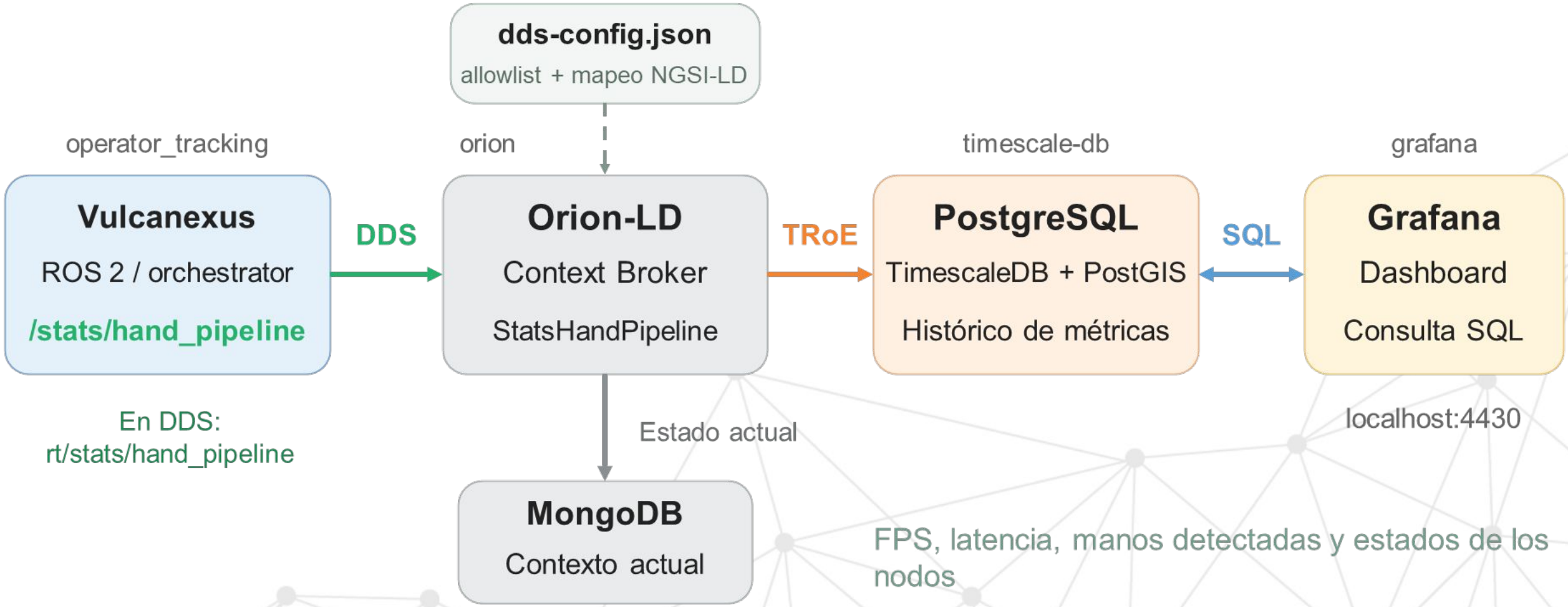
README del repositorio

Apartado 4. Visualización mediante RViz2



Workshop

Monitorización con FIWARE y Grafana

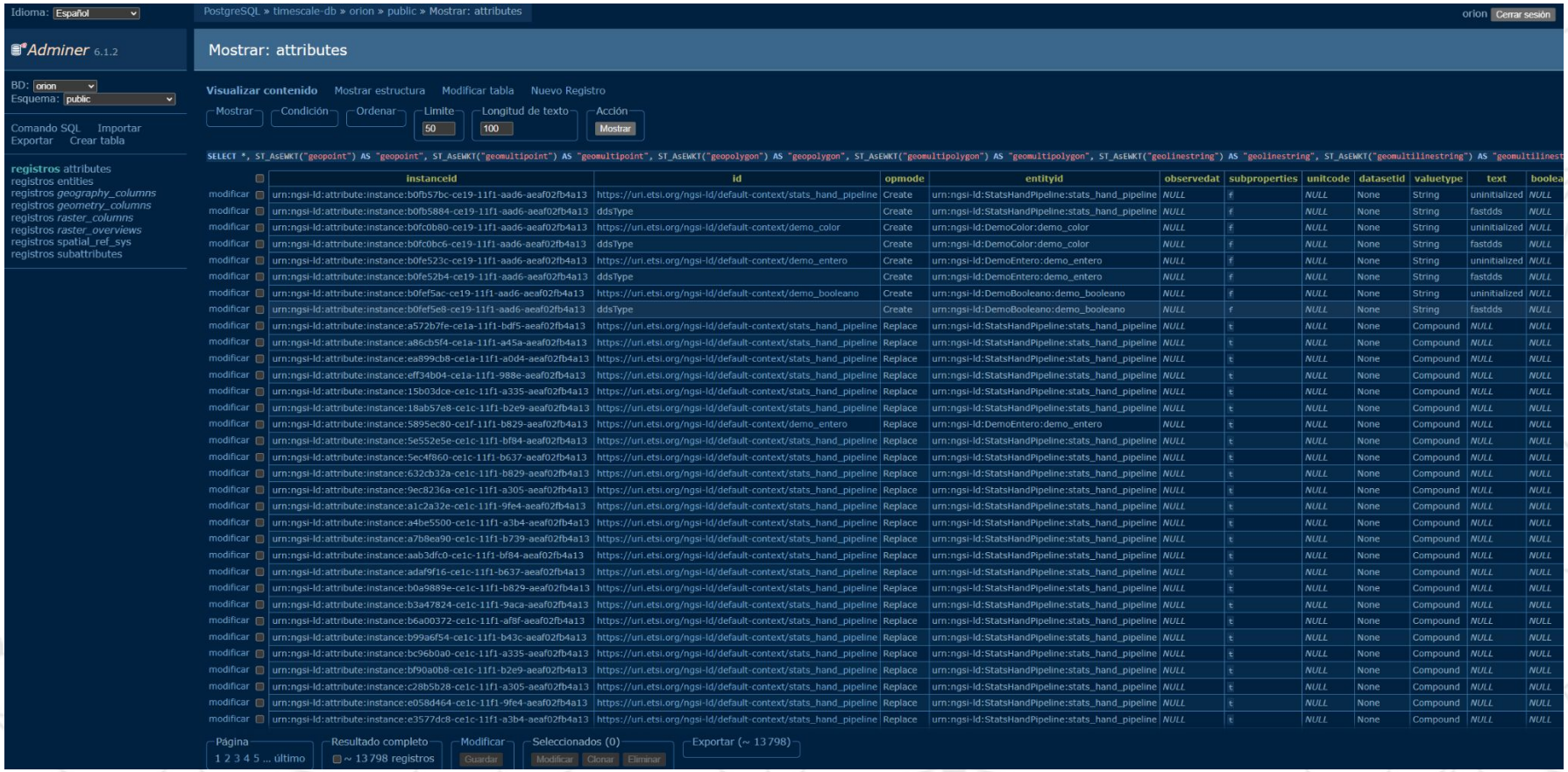


Workshop: Adminer

Acceso a Adminer, para revisar datos

- Motor de base de datos: PostgreSQL
- Usuario: orion
- Contraseña: orion
- Base de datos: orion

http://localhost:8082



Workshop: Grafana

Acceso al dashboard de Grafana

- Usuario : admin
- Contraseña: admin

http://localhost:4430

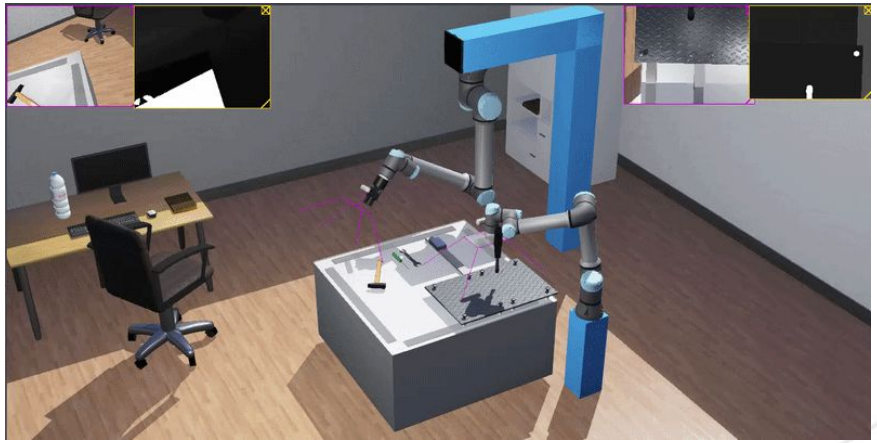


CARTIFactory





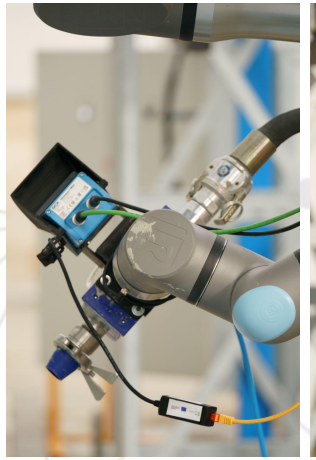
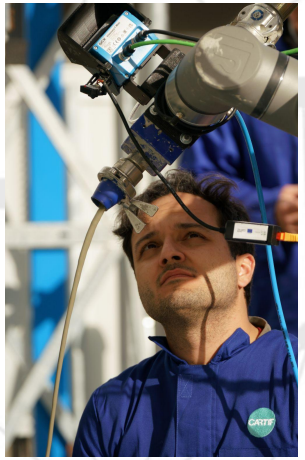
Células robóticas flexibles



Entornos simulados

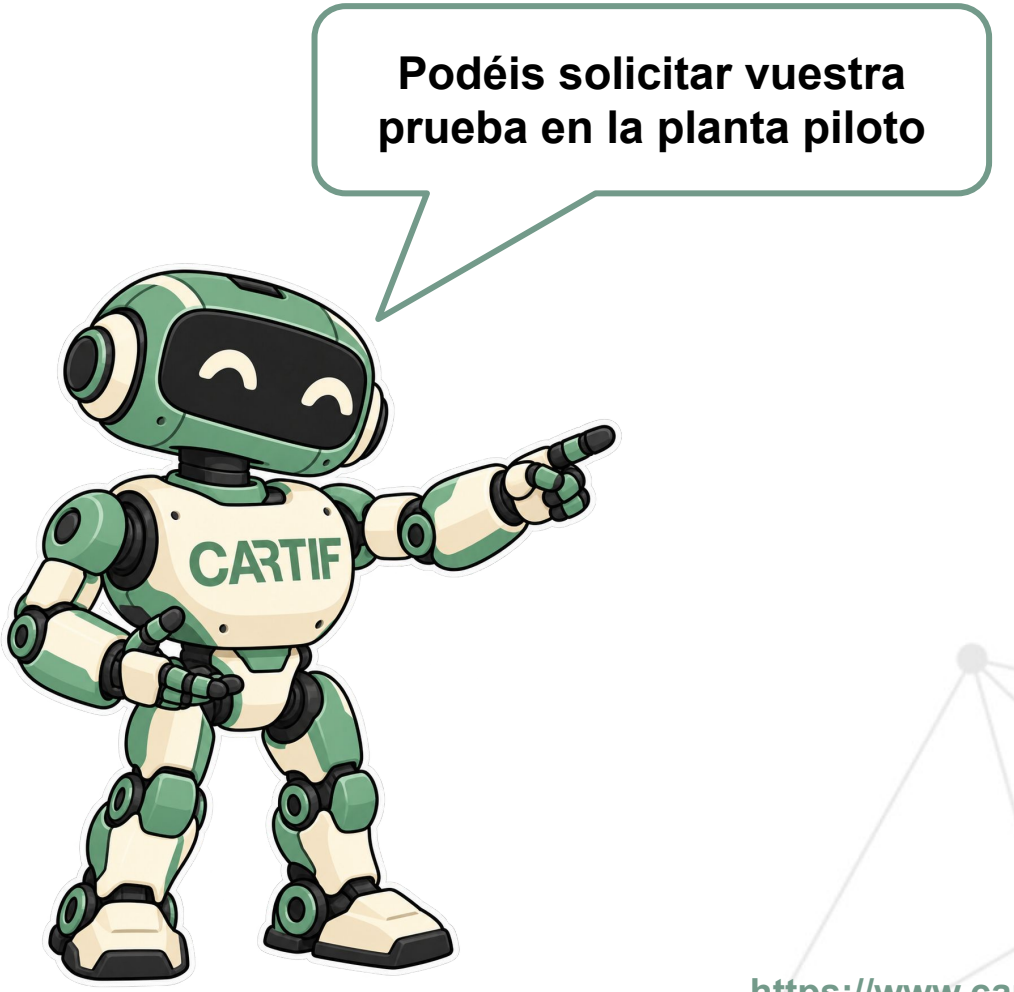



Interacción con XR/VR

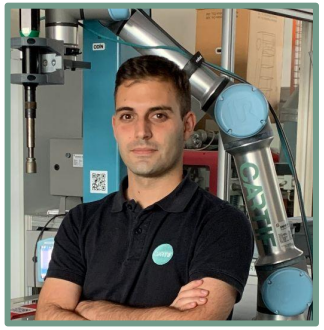
Impresión 3D

CARTIFactory



https://www.cartif.es/planta-piloto-colaboracion-humano-robot-cartifactory/





Investigador
Fernando Frontela Encinas
ferfro@cartif.es



Investigador
Guillermo Cabezas López
guicab@cartif.es